Teoría de Información
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación
Año: 2026

Práctico Criptografía Software: Criptool2, OpenPGP

1. Cifrar con sustitución monoalfabética de Cesar (generalizada) el texto

   AL PAN PAN, Y AL VINO...

   a) Para k=4

   b) Para k=18

   ¿Este algoritmo presenta una estructura de grupo? Justifique su respuesta.

2. Dado el siguiente criptograma YAMNMYOAYPY, descifrarlo, sabiendo que fue cifrado con una sustitución monoalfabética de César cuya clave k es 12. Mantenga la misma estructura del algoritmo, es decir para descifrar utilice la fórmula $D_k(m_i)=c_i+k^{-1}\text{mod}(27)$.
   Hallar el criptograma que se obtiene al aplicar el cifrado por el método de transposición de bloques de longitud n=7 y clave k=(3 7 2 6 4 1 5).

NO POR MUCHO MADRUGAR...

3. Para el ejercicio anterior encuentre la clave de descifrado y aplíquela al texto cifrado para volver al texto en claro

4. Un sistema de cifrado que usa el método de sustitución polialfabética de Vigenère, es vulnerado, interceptando un mensaje del que se dispone el criptograma y el mensaje en claro. Sabiendo que la clave tiene longitud 8 y que la pareja mensaje en claro y criptograma son los siguientes:
   Mensaje en claro:

ESLOINESPERADOLOQUESIEMPREOCURRE

   Criptografía:

GHVDAFYLRSCOVHFHSJOHAWGITSZQNKMW

5. Encontrar la clave de cifrado y verificarla para todo el mensaje.

6. ¿Una transposición de una transposición es más segura que una transposición sola?

7. Un criptoanalista intercepta un mensaje cifrado MXDQLWR, y sabe que el emisor solo puede haber enviado uno de los siguientes mensajes: JORGITO, JUANITO o JAIMITO. También sabe que para cifrar, sumó el mismo número a todas las letras del texto en claro (no utilizó la letra Ñ).

8. El siguiente sistema es una variante del sistema de César, para cifrar un mensaje, que lo divide en bloques de **k** caracteres, cada bloque lo transforma en un número **x**

y el mensaje encriptado está dado por la sucesión de los números $E_K(m_i)=am_i+b \bmod(N)$, donde **N** debe ser mayor que el más grande valor posible de $\mathbf{m_i}$ y **a** debe tener inverso módulo **N**. La clave es el par (a,b). **N** lo consideramos fijo. Alternativamente, en lugar de los números $\mathbf{c_i}$, estos pueden codificarse otra vez como bloques de caracteres que se envían en forma de un mensaje sin sentido. Esto presenta la dificultad de que algunos códigos pueden no tener representación escrita, como sucede en ASCII.

a. Para N fijo, ¿cuántas claves diferentes pueden hallarse si N es un número primo?

b. Se considera N=131, a=3 y b=7. Codificar el siguiente mensaje donde los bloques son formados con un solo caracter sin tener en cuenta espacios en blanco: **HAY GENTE QUE DE SU CENCIA TIENE LA CABEZA LLENA**

c. Hallar la función inversa $D_k(m_i)=a^{-1}c_i+d \bmod(N)$ de $E_k(m_i)=am_i+b \bmod(N)$ que permita el desencriptado del mensaje anterior.

d. Desencriptar el mensaje siguiente encriptado en dicho sistema por bloques de un caracter, sabiendo que N=131, el último número corresponde a un símbolo de puntuación y que los caracteres más frecuentes en idioma Castellano son, por su orden: e, a, o, l, s. No se consideran espacios en blanco. Se trabaja en ASCII.
42, 109, 49, 100, 19, 69, 99, 89, 129, 100, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 49, 129, 80, 130, 69, 100, 39, 60, 79, 99, 100, 59, 90, 100, 99, 80, 69, 109, 60, 109, 70, 129, 100, 59, 60, 109, 74

9. Para el polinomio primitivo $f(x) = x^5 + x^2 + 1$, se pide:

   a. Dibujar el registro de desplazamientos LSFR

   b. Si la semilla es S=10000, encontrar la secuencia cifrante. ¿Cuál es su período?

   c. Con la secuencia cifrante, cifrar ENIGMA (considere el alfabeto ASCII para la representación del mensaje).

10. Para un sistema de cifra RSA con p=97 y q=31, se nos dice que podemos usar cualquiera de las siguientes claves públicas.
    a) e=24, b) e=33, c) e=45, d) e=49
    ¿Cuáles de ellas son válidas y cuáles no? Justifique su respuesta.

Teoría de Información
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Computación
Año: 2026

11. Paco y Lola se envían mensajes por correo electrónico que desean se mantengan en secreto. Además para evitar los malentendidos y una que otra sorpresa desagradable, todos los mensajes los firman digitalmente. Para todo el proceso utilizan el alfabeto de 28 elementos constituidos por las letras A=0, B=1, …, Ñ=14,…Z=26, y el espacio en blanco (Blanco=27). El sistema de cifra que utilizan en RSA. El grupo de trabajo de cada uno de ellos es:
    PACO: $\mathbb{Z}_{nP}$= 7 * 5 = 35 ϱ_p = 11
    LOLA: $\mathbb{Z}_{nP}$= 3 * 11 = 33 ϱ_p = 7

12. Después de una fuerte discusión, Paco envía a Lola el mensaje “SI”, a lo que Lola contesta con el mensaje “NO”. Ambos firman el primer carácter enviado, es decir la letra S para Paco, y la letra N para Lola. Se pide:
    a. Enviar los dos mensajes cifrados. Paco: $M_{Paco}=M_{1Paco},M_{2Paco}$ y Lola: $M_{Lola}=M_{1Lola},M_{2Lola}$.
    b. Firmar cada uno de los mensajes.
    c. Descifrar los criptogramas y comprobar la firma en cada caso
13. Si la clave pública del receptor de un criptosistema RSA es el par (n, e)=(2291; 17), el mensaje capturado por el intruso es: 575, encontrar la clave para descifrar el mensaje, par (n, d)=(2291, d), descifrar el mensaje. Indique a qué letra del ASCII corresponde el valor encontrado.
    Pista: busque en internet el algoritmo de Fermat para encontrar los factores primos p y q, esto es n=p*q. Codifique en un lenguaje de programación a su elección, el algoritmo de Fermat.

14. Intente romper el criptosistema RSA con clave pública (n, e) = (536813567; 3602561), con el software que escribió en el ejercicio anterior. Para romperlo, encuentre la clave d, que permita descifrar todo mensaje cifrado con la clave pública.

15. INVESTIGACIÓN:
    a. Investigue algún algoritmo para el cálculo rápido de potencias, para usar en expresiones x^m mod(n).
    b. Investigue algún algoritmo para factorizar un número natural N.